

Quem faz Iniciação Científica na USP?

Heterogeneidade entre áreas do conhecimento no acesso à Iniciação Científica (2010–2022)

Tales Mancano

Victor Alcantara

2026-08-30

Resumo

Um estudo anterior mostrou que, na Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP, as características adscritas de origem social explicam pouco o acesso à Iniciação Científica, enquanto a necessidade de trabalhar explica muito. Este artigo pergunta se esse achado descreve a universidade ou apenas uma de suas unidades. Estendemos a mesma especificação às 48 unidades da USP, com 152.729 ingressantes das coortes de 2010 a 2022, classificadas em nove áreas do conhecimento. Encontramos três resultados. Primeiro, a heterogeneidade institucional é enorme e maior do que qualquer efeito individual: a proporção de estudantes que realizam IC vai de 2,7% a 36,1% entre unidades, e saber apenas em que unidade o estudante entrou explica mais da variação individual do que todas as suas características socioeconômicas somadas. Segundo, o mecanismo central do estudo anterior se confirma e se fortalece: na USP inteira, trabalhar em tempo integral reduz mais a probabilidade de fazer IC do que na FFLCH, e continua superando as características de origem em seis das nove áreas. Terceiro, e contra a expectativa, a variável que carrega esse mecanismo muda de área para área — e emerge um fator ausente na FFLCH: em Ciências Agrárias, da Saúde e Engenharias, ser homem reduz a probabilidade de fazer IC entre três e oito pontos percentuais, um efeito que na FFLCH é indistinguível de zero.

i Este documento é gerado por código: todas as tabelas e figuras são calculadas na compilação, a partir dos microdados. O pacote de replicação está em <https://github.com/mancano-ales/Quem-faz-IC-USP>, e é irmão do pacote do estudo anterior, <https://github.com/mancano-ales/Quem-faz-IC>, de quem herda os dados e a especificação do modelo.

1 Introdução

Em estudo anterior, analisamos o acesso à Iniciação Científica na Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP e chegamos a uma conclusão que contrariava nossa hipótese inicial: os marcadores tradicionais de origem social — renda familiar e escolaridade dos responsáveis — têm pouco poder explicativo sobre as chances de fazer IC, enquanto o vínculo com o trabalho e a forma de sustento pretendida durante a graduação têm muito. Passado o filtro do vestibular, argumentamos, o mecanismo dominante de reprodução de desigualdades deixa de ser a origem e passa a ser o tempo: quem precisa trabalhar não tem as horas que a IC exige.

Aquele estudo analisou uma unidade. Este pergunta se o achado descreve a universidade.

A pergunta não é retórica. A FFLCH é a maior unidade da USP, mas é atípica em quase tudo o que interessa ao argumento: concentra cursos noturnos, recebe uma proporção de estudantes trabalhadores muito acima da média, e pertence a uma área do conhecimento cuja relação com a pesquisa de graduação é distinta da das ciências experimentais. Se o mecanismo do tempo é geral,

Tabela 1: O painel analisado

	Medida	Valor
1	Ingressantes na USP (coortes 2010-2022)	152.729
2	Unidades	48
3	Áreas do conhecimento	9
4	Cursos de ingresso	127
5	Estudantes que realizaram IC	18.886
6	Proporção que realizou IC	12,4%
7	A mesma proporção, na FFLCH	10,0%

deve reaparecer em Engenharias e em Ciências da Saúde. Se não reaparece, o que descrevemos não foi a educação superior brasileira, mas um tipo particular de faculdade.

Fazemos três perguntas, nesta ordem:

1. **Quanta IC existe, e onde?** A USP em agregado se parece com a FFLCH?
2. **A especificação da FFLCH se sustenta na universidade inteira?**
3. **O mecanismo é o mesmo em todas as áreas**, ou o achado anterior descreve um tipo de área?

2 Dados e método

Usamos o mesmo painel do estudo anterior, construído a partir de dois pedidos ao Serviço de Informação ao Cidadão da USP sob a Lei de Acesso à Informação: o cadastro de ingressantes da graduação com o questionário socioeconômico da FUVEST (Cod. #243654) e o registro dos projetos de Iniciação Científica no sistema Atena (Cod. #243681). A construção do painel, as regras de agregação e a recodificação das variáveis estão documentadas no pacote de replicação do estudo anterior, e são reaproveitadas aqui sem alteração.

A diferença está no recorte. Onde o estudo anterior filtrava uma unidade, aqui mantemos todas.

2.1 A classificação em áreas

O arquivo do SIC-USP informa a unidade de ingresso, não a área do conhecimento. A classificação das 48 unidades em nove áreas é nossa, segue as grandes áreas do CNPq, e está registrada em `data-raw/unidades-areas.csv` — quem discordar edita o arquivo e roda o pipeline de novo.

Duas decisões precisam ficar explícitas. Unidades que abrigam cursos de várias áreas — a Escola de Artes, Ciências e Humanidades, a Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto, os cursos interunidades e a Pró-reitoria de Graduação, que registra licenciaturas interunidades — foram para uma categoria **Multidisciplinar**. Forçá-las numa área seria inventar homogeneidade que elas não têm. E a FFLCH, que abriga tanto Ciências Humanas quanto Letras, foi inteira para Ciências Humanas, como a própria USP a classifica; separá-la por curso mudaria a unidade de análise.

3 Quanta IC existe, e onde

A primeira resposta é que a FFLCH não é a USP.

Tabela 2: Acesso à IC e composição social, por área do conhecimento

Área	N	% que fez IC	% PPI	% noturno	% trabalha	Renda p/c (SM)
Ciências da Saúde	20.516	23,8%	18,8%	19,0%	13,8%	1,50
Ciências Biológicas	2.206	20,0%	18,0%	38,3%	16,0%	2,00
Ciências Agrárias	10.368	19,4%	13,9%	20,8%	13,9%	1,50
Engenharias	21.946	13,0%	16,9%	6,7%	9,2%	2,12
Ciências Humanas	25.820	10,2%	24,6%	51,2%	44,6%	1,50
Ciências Exatas e da Terra	20.490	9,7%	21,6%	37,1%	29,5%	1,50
Ciências Sociais Aplicadas	23.585	8,3%	16,6%	46,9%	19,7%	2,50
Multidisciplinar	22.167	7,8%	25,1%	38,7%	29,1%	1,20
Linguística, Letras e Artes	5.631	6,9%	21,8%	42,4%	35,0%	1,75

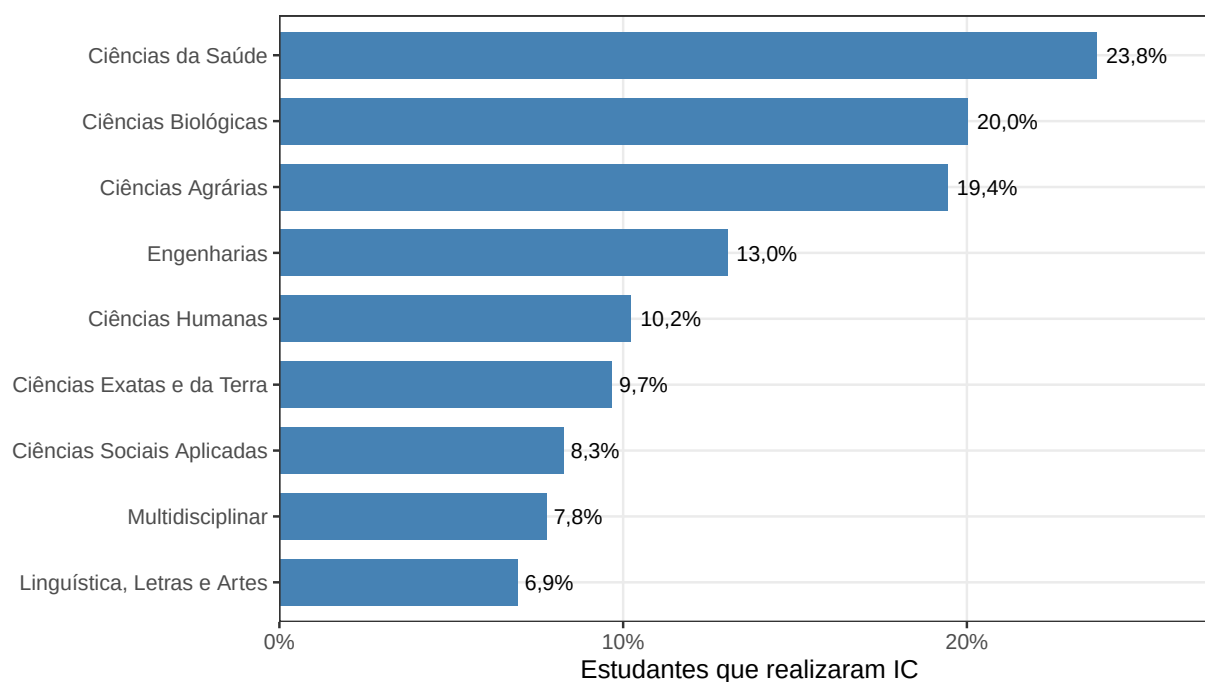


Figura 1: Proporção de estudantes que realizaram IC, por área do conhecimento

Ciências da Saúde forma estudantes com IC em proporção mais de três vezes maior que Linguística, Letras e Artes. A FFLCH, com 10,0%, fica próxima da média de sua área, mas bem abaixo da média da universidade (12,4%) — o estudo anterior, portanto, descreveu uma unidade situada na metade inferior da distribuição.

A composição social não acompanha o acesso. As áreas que mais formam iniciantes científicos não são as que recebem estudantes mais privilegiados: a mediana de renda per capita é praticamente a mesma em Ciências da Saúde e em Ciências Humanas. O que separa as duas é a proporção de estudantes noturnos e trabalhadores — 51,2% e 44,6% em Humanas, contra 19,0% e 13,8% na Saúde.

3.1 A dispersão dentro das áreas

Agregar em nove áreas esconde parte do fenômeno. A variação entre unidades da mesma área é, em vários casos, maior que a variação entre áreas.

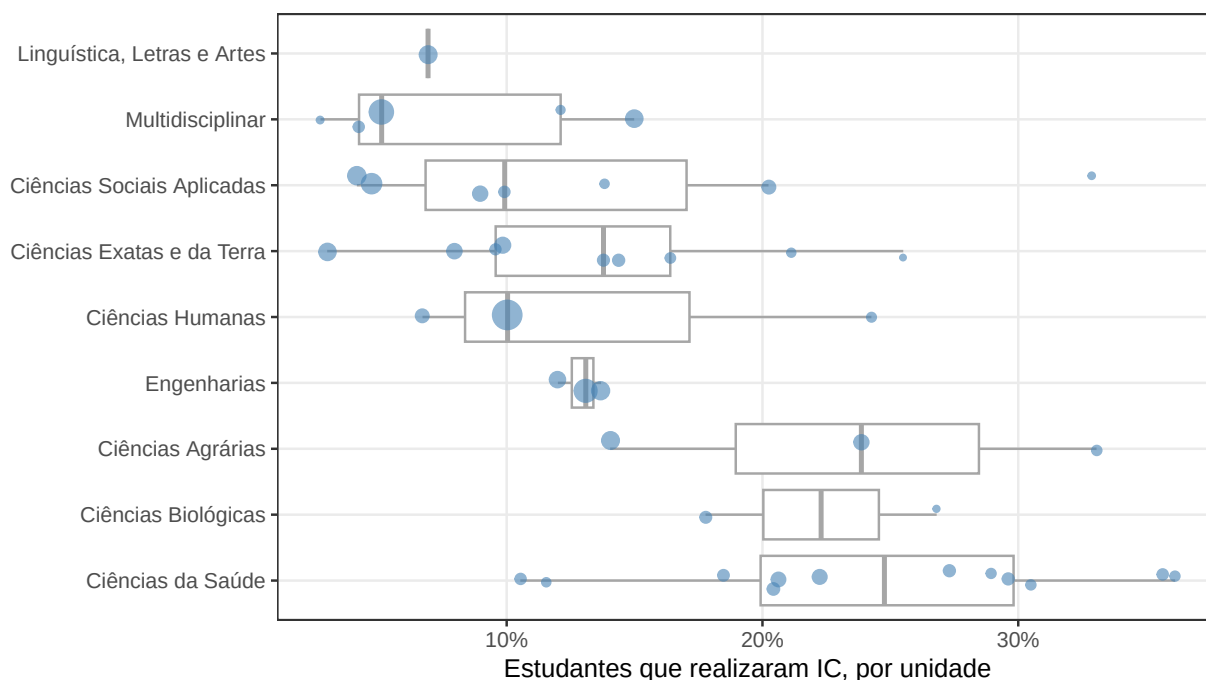


Figura 2: Proporção que realizou IC em cada unidade, agrupada por área (unidades com 500 ingressantes ou mais)

Tabela 3: As cinco unidades com maior e menor acesso à IC

Unidade	Área	N	% que fez IC
Escola de Enfermagem	Ciências da Saúde	1.071	36,1%
Faculdade de Odontologia de Bauru	Ciências da Saúde	1.439	35,6%
Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia	Ciências Agrárias	1.098	33,1%
Instituto de Arquitetura e Urbanismo de São Carlos	Ciências Sociais Aplicadas	575	32,9%
Faculdade de Ciências Farmacêuticas de Ribeirão Preto	Ciências da Saúde	1.092	30,5%
Faculdade de Economia, Administração, Contabilidade e Atuária	Ciências Sociais Aplicadas	8.341	4,7%
Pró-reitoria de Graduação	Multidisciplinar	1.419	4,2%
Faculdade de Direito	Ciências Sociais Aplicadas	6.180	4,1%
Instituto de Matemática e Estatística	Ciências Exatas e da Terra	5.299	3,0%
Interunidades de Licenciatura IFSC/IQSC/ICMC	Multidisciplinar	588	2,7%

3.2 A estrutura institucional contra as características individuais

A amplitude entre unidades sugere que o lugar em que o estudante entra importa. Quanto? Uma forma direta de responder é comparar o poder explicativo de um modelo que só conhece a unidade do estudante com o de um modelo que só conhece suas características socioeconômicas.

Tabela 4: Poder explicativo de cada bloco de informação, isoladamente

O que o modelo conhece	Pseudo-R ²
Apenas a área do conhecimento (9 categorias)	0.034
Apenas a unidade de ingresso (48 categorias)	0.063
Apenas as características do estudante (o modelo do estudo anterior)	0.056

O resultado é desconfortável para a literatura de desigualdade de oportunidades educacionais, inclusive para o nosso estudo anterior. **Saber apenas em qual das 48 unidades o estudante entrou explica mais da variação individual em fazer IC do que saber sua renda, raça, escolaridade dos pais, idade, turno, vínculo com trabalho e forma de sustento, todos juntos.** A oferta desigual de oportunidades entre unidades é um fato estrutural que antecede — e supera — a seleção de quem as ocupa.

4 A especificação da FFLCH aplicada à USP

Mantemos a especificação do estudo anterior intacta. Se mudássemos o modelo junto com a amostra, não saberíamos qual das duas mudanças explica a diferença.

Tabela 5: Efeitos marginais médios sobre a probabilidade de realizar IC, em pontos percentuais

Efeito	FFLCH	USP
ano: +1 desvio-padrão	-1.73	-2.80
idade: +1 desvio-padrão	-3.46	-2.87
sexo: M (vs F)	-0.12	-3.13
raça: PPI (vs Brancos)	-1.18	-1.73
educ_resp: EM completo (vs EF incompleto)	+0.39	-0.28
educ_resp: ES completo (vs EF incompleto)	+0.59	-0.40
símpct: +1 desvio-padrão	-1.20	-0.77
trabalho: Sim, em tempo integral (vs Não)	-2.35	-3.73
trabalho: Sim, em tempo parcial (vs Não)	+0.25	-1.25
sustento: Por conta própria (vs Suporte da família)	-2.89	-3.28
sustento: Com bolsa e apoio da família (vs Suporte da família)	+2.26	+1.75
sustento: Com trabalho e apoio da família (vs Suporte da família)	-2.64	-2.23
sustento: Outros (vs Suporte da família)	+1.54	-0.36
periodo: noturno (vs diurno)	-2.72	-3.06
class_carreira: +1 desvio-padrão	-1.21	-1.89

Três leituras.

O mecanismo do trabalho se confirma, e se fortalece. Trabalhar em tempo integral ao prestar o vestibular reduz a probabilidade de fazer IC em 3.73 pontos percentuais na USP, contra 2.35 na FFLCH. Pretender se sustentar por conta própria e estudar no período noturno seguem na mesma direção, também com efeitos maiores. O argumento central do estudo anterior não era um artefato da unidade analisada.

As características de origem seguem fracas — e a escolaridade dos pais muda de sinal. Renda per capita e raça continuam com efeitos pequenos. A escolaridade do responsável, que na FFLCH tinha sinal positivo e não significativo, na USP passa a negativa: filhos de pais com ensino superior fazem *menos* IC, não mais. É um resultado contraintuitivo que merece

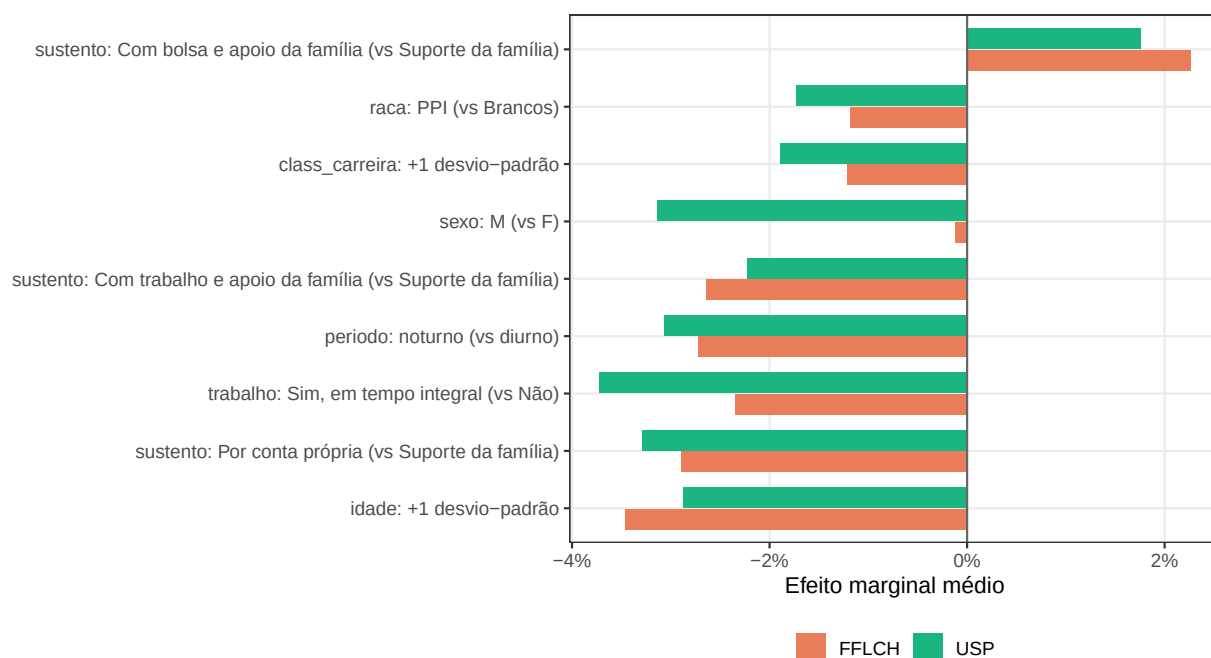


Figura 3: Os maiores efeitos marginais médios: FFLCH e USP lado a lado

investigação própria, e que reforça a leitura de que, dentro de uma universidade seletiva, a origem opera de modo distinto do que opera no acesso a ela.

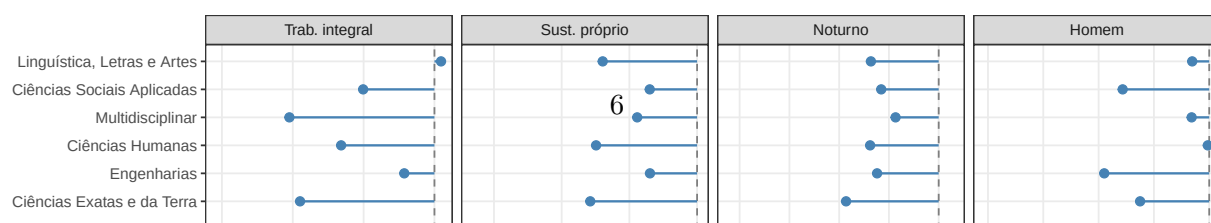
O sexo, invisível na FFLCH, aparece na USP. Na FFLCH o efeito de ser homem é -0.12 ponto percentual — indistinguível de zero. Na USP é -3.13 pontos. Como o modelo já inclui efeitos fixos de área, isso não é composição: não se trata de homens estarem concentrados em áreas com pouca IC. Dentro da mesma área, homens fazem menos IC que mulheres.

5 O mesmo modelo, área por área

Confirmar o mecanismo em agregado não garante que ele opere em toda parte. Se o trabalho for o obstáculo dominante em Humanas e irrelevante em Saúde, o achado anterior descreve um tipo de área, não a universidade.

Tabela 6: Efeitos marginais médios por área, em pontos percentuais

Área	N	Trab. integral	Sust. próprio	No-turno	Ho-mem	PPI	Renda p/c	Pais c/ ES
C. da Saúde	16.061	-4.6	-6.6	-1.6	-6.8	-2.8	-1.0	-0.5
C. Biológicas	1.631	-2.4	-1.5	-10.5	-1.7	-3.0	-1.1	-1.8
C. Agrárias	8.213	-6.1	-4.5	+0.7	-8.1	-3.2	-1.7	-1.8
Engenharias	13.757	-0.9	-1.4	-3.1	-3.8	-2.0	-0.4	-2.4
C. Humanas	19.430	-2.6	-3.0	-3.4	-0.1	-1.2	-1.2	+0.6
C. Exatas e da Terra	14.256	-3.8	-3.2	-4.7	-2.5	-1.7	-0.4	+1.7
C. Sociais Aplicadas	17.791	-2.0	-1.4	-2.9	-3.1	-0.3	-0.6	-0.5
Multidisciplinar	16.061	-4.1	-1.8	-2.2	-0.6	-1.6	+0.1	-0.6
Letras e Artes	4.130	+0.2	-2.8	-3.4	-0.6	-0.1	+0.0	-1.9



A tabela responde à pergunta, e a resposta tem duas partes.

Tabela 7: O fator de maior efeito em cada área

Área	N	Fator	Efeito (pp)
Ciências da Saúde	16.061	sexo: M (vs F)	-6.8
Ciências Biológicas	1.631	período: noturno (vs diurno)	-10.5
Ciências Agrárias	8.213	sexo: M (vs F)	-8.1
Engenharias	13.757	sexo: M (vs F)	-3.8
Ciências Humanas	19.430	período: noturno (vs diurno)	-3.4
Ciências Exatas e da Terra	14.256	período: noturno (vs diurno)	-4.7
Ciências Sociais Aplicadas	17.791	sexo: M (vs F)	-3.1
Multidisciplinar	16.061	trabalho: Sim, em tempo integral (vs Não)	-4.1
Linguística, Letras e Artes	4.130	período: noturno (vs diurno)	-3.4

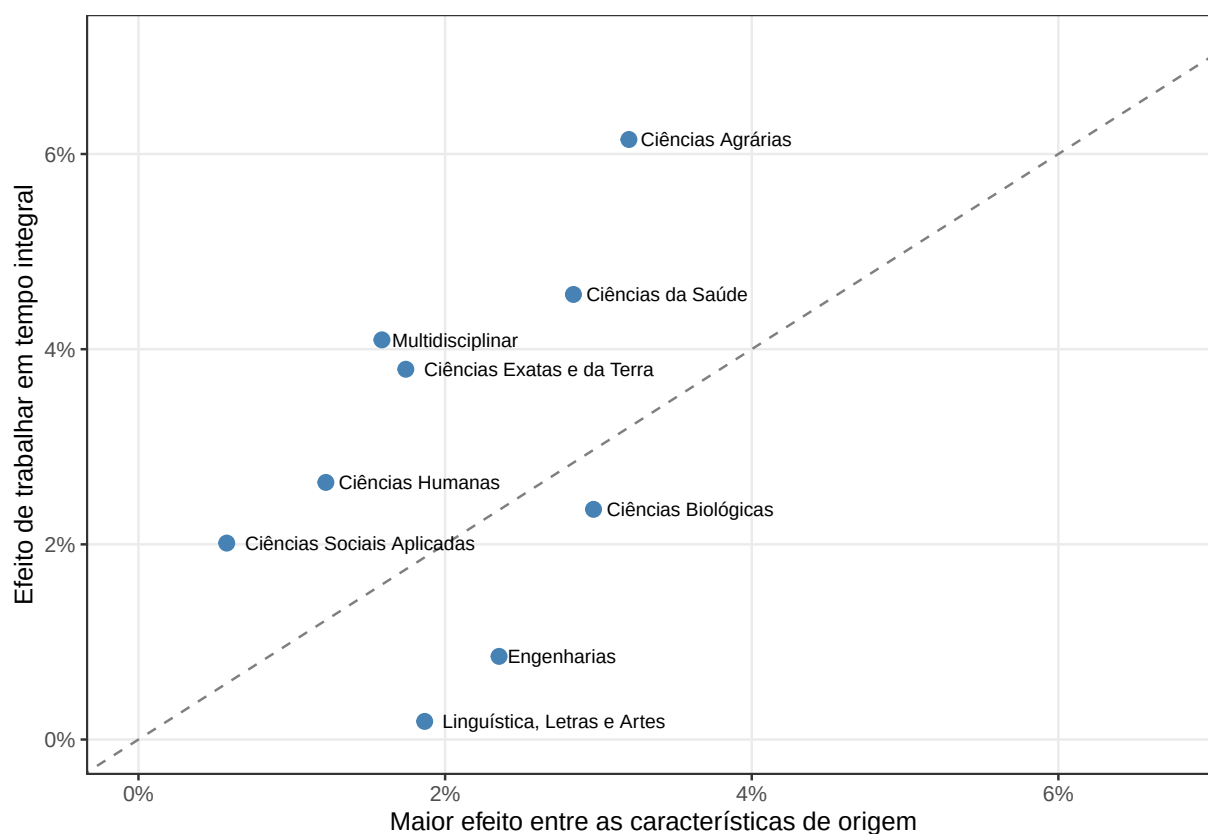


Figura 5: Trabalho contra origem social: acima da diagonal, o trabalho pesa mais

A primeira parte confirma o estudo anterior. O trabalho supera a maior das características de origem em 6 das 9 áreas. A hierarquia que encontramos na FFLCH — o tempo importa mais que a origem — não é uma peculiaridade daquela unidade.

A segunda parte o qualifica. Trabalhar em tempo integral é o fator de maior efeito em apenas 1 das 9 áreas. Nas demais, quem carrega o mecanismo é o **período noturno** (4 áreas) ou o **sexo** (4 áreas).

O período noturno é, plausivelmente, a mesma restrição por outro nome: o estudante que trabalha se matricula à noite, e o turno capta a restrição de tempo de forma mais completa que a pergunta

do questionário, respondida ainda no vestibular. Nesse sentido, a leitura do estudo anterior se sustenta com folga: em oito das nove áreas, o fator dominante é uma medida de disponibilidade de tempo.

O sexo é outra história. Em Ciências Agrárias, da Saúde e Engenharias, ser homem reduz a probabilidade de fazer IC entre três e oito pontos percentuais — efeito maior que o de qualquer característica de origem, e maior que o do próprio trabalho. Como os modelos são estimados dentro de cada área, não se trata de segregação horizontal entre carreiras. É algo que acontece dentro das mesmas unidades. Nosso desenho não permite distinguir entre as explicações possíveis — diferenças de desempenho acadêmico, de disponibilidade para atividades não remuneradas, de relação com os orientadores, ou de custo de oportunidade no mercado de trabalho para essas formações. Registramos o padrão e o deixamos como pergunta.

6 Considerações finais

Estendemos à USP inteira um modelo construído para uma de suas unidades, e as três respostas não são as que esperávamos.

A primeira é que a heterogeneidade institucional supera tudo o que estávamos medindo. A proporção de estudantes que fazem IC vai de 2,7% a 36,1% entre unidades, e a unidade de ingresso, sozinha, explica mais da variação individual do que o conjunto das características socioeconômicas. Um estudo de desigualdade de oportunidades educacionais que olhe apenas para os atributos dos indivíduos está medindo a menor das duas fontes de variação. A oferta de IC é desigual antes de qualquer seleção de quem a ocupa — e essa desigualdade é uma decisão institucional, não um resultado agregado de escolhas individuais.

A segunda é que o mecanismo do tempo se confirma e se fortalece. Na USP inteira os efeitos de trabalhar, de se sustentar sozinho e de estudar à noite são maiores que na FFLCH, e superam as características de origem em seis das nove áreas. Em oito das nove, o fator dominante é uma medida de disponibilidade de tempo. O achado do estudo anterior generaliza.

A terceira é que apareceu o que não estávamos procurando. O sexo, irrelevante na FFLCH, é o maior efeito em quatro áreas — e sempre na mesma direção, com homens fazendo menos IC. Um estudo desenhado para testar a origem social encontrou um padrão de gênero que ele não sabe explicar. Fica registrado para quem quiser persegui-lo.

Duas limitações herdadas do estudo anterior permanecem e pesam mais aqui. Não temos indicador de desempenho acadêmico, e a classificação na carreira no vestibular é um proxy pobre — especialmente ao comparar áreas cujos processos seletivos têm concorrências muito diferentes. E o sub-registro de bolsas fora do CNPq no sistema Atena não é uniforme entre áreas: se as unidades das ciências experimentais registram melhor suas bolsas FAPESP do que as de humanidades, parte da diferença que atribuímos à área é diferença de registro. Não temos como quantificar esse viés com os dados disponíveis, e ele é a primeira coisa que um estudo seguinte deveria enfrentar.

Referências

BREEN, R.; JONSSON, J. O. Inequality of Opportunity in Comparative Perspective — Recent Research on Educational Attainment and Social Mobility. **Annual Review of Sociology**, v. 31, p. 223–243, 2005.

CANAAN, M. G.; NOGUEIRA, M. A. Bens em disputa no campo universitário: o efeito de fatores socioeconômicos e culturais no acesso à bolsa de iniciação científica. *In*: MASSI, L.; QUEIROZ,

S. L. (org.). **Iniciação científica: aspectos históricos, organizacionais e formativos da atividade no ensino superior brasileiro**. São Paulo: UNESP, 2015. p. 61–89.

CARVALHAES, F.; RIBEIRO, C. A. C. Estratificação horizontal da educação superior no Brasil: desigualdades de classe, gênero e raça em um contexto de expansão educacional. **Tempo Social**, v. 31, n. 1, p. 195–233, 2019.

COMIN, A. A.; BARBOSA, R. Trabalhar para estudar: sobre a pertinência da noção de transição escola-trabalho no Brasil. **Novos Estudos CEBRAP**, v. 91, p. 75–95, 2011.

MANÇANO, T.; ALCANTARA, V. Quem faz Iniciação Científica? Um estudo sobre as desigualdades socioeconômicas no acesso à Iniciação Científica FFLCH-USP (2010–2022). Pacote de replicação disponível em: <https://github.com/mancano-ales/Quem-faz-IC>.

MASSI, L.; QUEIROZ, S. L. **Iniciação científica: aspectos históricos, organizacionais e formativos da atividade no ensino superior brasileiro**. São Paulo: Editora UNESP, 2015.

RIBEIRO, C. A. C.; CARVALHAES, F. Estratificação e mobilidade social no Brasil: uma revisão da literatura na sociologia de 2000 a 2018. p. 1–46, 2020.

SENKEVICS, A. *et al.* Decomposing Heterogeneity in Inequality of Educational Opportunities: Family Income and Academic Performance in Brazilian Higher Education. **Sociological Science**, v. 11, p. 854–885, 2024.

Ambiente computacional

```
sessionInfo()
```

```
R version 4.6.0 (2026-04-24 ucrt)
Platform: x86_64-w64-mingw32/x64
Running under: Windows 11 x64 (build 26200)
```

```
Matrix products: default
LAPACK version 3.12.1
```

```
locale:
[1] LC_COLLATE=English_United States.utf8
[2] LC_CTYPE=English_United States.utf8
[3] LC_MONETARY=English_United States.utf8
[4] LC_NUMERIC=C
[5] LC_TIME=English_United States.utf8
```

```
time zone: America/Sao_Paulo
tzcode source: internal
```

```
attached base packages:
[1] stats      graphics  grDevices  utils      datasets  methods   base
```

```
other attached packages:
[1] broom_1.0.13  arrow_24.0.0  scales_1.4.0  ggplot2_4.0.3  writexl_1.5.4
[6] readxl_1.5.0  tidyr_1.3.2   dplyr_1.2.1   here_1.0.2
```

```
loaded via a namespace (and not attached):
[1] bit_4.6.0      gtable_0.3.6   jsonlite_2.0.0  compiler_4.6.0
```

[5]	tidyselect_1.2.1	tinytex_0.59	assertthat_0.2.1	yaml_2.3.12
[9]	fastmap_1.2.0	R6_2.6.1	labeling_0.4.3	generics_0.1.4
[13]	knitr_1.51	backports_1.5.1	tibble_3.3.1	rprojroot_2.1.1
[17]	tzdb_0.5.0	pillar_1.11.1	RColorBrewer_1.1-3	rlang_1.2.0
[21]	xfun_0.57	S7_0.2.2	bit64_4.8.0	otel_0.2.0
[25]	cli_3.6.6	withr_3.0.2	magrittr_2.0.5	digest_0.6.39
[29]	grid_4.6.0	lifecycle_1.0.5	vctrs_0.7.3	evaluate_1.0.5
[33]	glue_1.8.1	farver_2.1.2	cellranger_1.1.0	rmarkdown_2.31
[37]	purrr_1.2.2	tools_4.6.0	pkgconfig_2.0.3	htmltools_0.5.9